Задача H. Каждому префиксу по медиане!

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вам дана перестановка P длины N.

Для каждого префикса этой перестановки требуется вычислить его медиану.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число N ($1 \leqslant N \leqslant 2 \cdot 10^5$) — длина перестановки.

Во второй строке через пробел задано N целых чисел $P_1, P_2, \ldots, P_N$ ($1 \leqslant P_i \leqslant N$) — элементы перестановки.

Гарантируется, что все значения P_i различны.

Формат выходных данных

Выведите через пробел N целых чисел $M_1, M_2, \ldots, M_N$, где M_i — удвоенная медиана элементов $P_1, \ldots, P_i$ (то есть медиана первых i элементов перестановки, умноженная на 2).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7 5 2 1 4 7 6 3	10 7 4 6 8 9 8

Замечание

Медианой набора из k чисел, упорядоченных по неубыванию как $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_k$, называется:

- если k нечётно — значение $a_{(k+1)/2}$;
- если k чётно — среднее арифметическое значений $a_{k/2}$ и $a_{k/2+1}$, то есть $\dfrac{a_{k/2} + a_{k/2+1}}{2}$.

Поскольку медиана при чётном k может быть нецелой, в качестве ответа нужно вывести её удвоенное значение — оно всегда является целым числом.

Рассмотрим **первый пример** по шагам. На каждом шаге i рассматривается отсортированный по неубыванию набор первых i элементов перестановки, и вычисляется его удвоенная медиана M_i:

- $i = 1$: отсортированный префикс — $[5]$, медиана равна 5, $M_1 = 2 \cdot 5 = 10$.
- $i = 2$: отсортированный префикс — $[2, 5]$, медиана равна $(2 + 5)/2$, $M_2 = 2 + 5 = 7$.
- $i = 3$: отсортированный префикс — $[1, 2, 5]$, медиана равна 2, $M_3 = 2 \cdot 2 = 4$.
- $i = 4$: отсортированный префикс — $[1, 2, 4, 5]$, медиана равна $(2 + 4)/2$, $M_4 = 2 + 4 = 6$.
- $i = 5$: отсортированный префикс — $[1, 2, 4, 5, 7]$, медиана равна 4, $M_5 = 2 \cdot 4 = 8$.
- $i = 6$: отсортированный префикс — $[1, 2, 4, 5, 6, 7]$, медиана равна $(4 + 5)/2$, $M_6 = 4 + 5 = 9$.
- $i = 7$: отсортированный префикс — $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$, медиана равна 4, $M_7 = 2 \cdot 4 = 8$.